

Ich beschäftige mich mit kombinatorischer Optimierung, insbesondere mit Anwendungen in der Auktionstheorie. Besonders faszinierend finde ich Matroide – eine der schönsten Strukturen der Kombinatorik.

Bildungsweg

- November 2025 **Promotion, Wirtschaftswissenschaften, RWTH Aachen**
Thesis: Matroid Optimization in Auction Theory
Abschlussnote: summa cum laude (höchste Auszeichnung)
- Mai 2019 **Master of Science, Informatik, RWTH Aachen**
Thesis: Network Pricing Games with Atomic Splittable Followers
Abschlussnote: 1.4
- März 2017 **Bachelor of Science, Informatik, RWTH Aachen**
Thesis: Alphabets and Machines as Structures and Their Decision Problems
Abschlussnote: 2.5
- Mai 2012 **Abitur, Michael-Ende-Gymnasium, Tönisvorst**
Leistungskurse: Mathematik und Physik
Abschlussnote: 2.6

Arbeitserfahrung

- seit 08/2026 **Business Intelligence Specialist, Abt. 3.3 Organisation & IT, EDG Holding**
Datenanalyse und Datenarchitektur zur Optimierung der Berichte und Prognosen im Controlling und Stoffstrommanagement mit Qlik Sense und Nprinting.
- 09/2019–08/2025 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Management Science, RWTH Aachen**
Forschung in kombinatorischer Optimierung und algorithmischer Spieltheorie.
Matchings, Matroide und Auktionstheorie, Lehre in Wirtschaftswissenschaften und Mathematik.
- 11/2017–04/2019 **Wissenschaftliche Hilfskraft, Lehrstuhl Operations Research, RWTH Aachen**
Programmierer im GCG-Team (*generic column generation*, MIP-Solver)
Benchmarktests, Extrahierung von Statistiken und Dokumentation.
- 04/2014–08/2019 **Tutor, Lehrstuhl Informatik 7 / Theoretische Informatik, RWTH Aachen**
Tutor für verschiedene Grundlagenkurse der theoretischen Informatik
Halten von Kleingruppenübungen, Bewertung von Übungen und Klausuren.

Wissenschaftliche Publikationen

- OR Letters 2025 **A Simplified Analysis of the Ascending Auction to Sell a Matroid Base**
mit Britta Peis
- ANRW 2025 **Using Explicit (Host-to-Host) Flow Measurements for Network Tomography**
mit Ike Kunze, Constantin Sander, Alexander Ruhrmann und Klaus Wehrle
- TEAC 2025 **Faster Dynamic Auctions via Polymatroid Sum**
mit Katharina Eickhoff, Meike Neuwohner, Britta Peis, Laura Vargas Koch und László A. Végh
- Networks 2024 **A flow-based ascending auction to compute buyer-optimal Walrasian prices**
mit Katharina Eickhoff, S. Thomas McCormick, Britta Peis und Laura Vargas Koch
- WINE 2023 **Faster Ascending Auctions via Polymatroid Sum**
mit Katharina Eickhoff, Britta Peis, Laura Vargas Koch und László A. Végh
- MAPSP 2022 **A Primal-Dual and Primal-Greedy Approximation Framework for Weighted Covering Problems**
mit Britta Peis, José Verschae und Andreas Wierz

Wissenschaftliche Vorträge

3. Juli 2025 **A Self-Reflecting Greedy Algorithm for Submodular Cover**
10th Gerhard Woeginger Research Colloquium, RWTH Aachen
27. Mai 2025 **Combinatorial Optimization in Auction Design**
Seminar on Microeconomics, RWTH Aachen
28. November 2023 **Selling Bases of a Matroid**
ORM PhD Seminar, RWTH Aachen
30. August 2023 **An Ascending Auction for Computing Minimal Walrasian prices via the Matroid Partitioning Algorithm**
OR 2023, Universität Hamburg
15. Juni 2023 **Selling Bases of a Matroid**
13th Day on Computational Game Theory, Vrije Universiteit Amsterdam
18. Januar 2023 **Computing Walrasian Prices via Matroid Partitioning**
Santiago Workshop on Combinatorial Optimization, Universidad de Chile
6. Juli 2022 **Computing Buyer-Optimal Walrasian Prices in Multi-Unit Matching Markets via a Sequence of Max-Flow Computations**
Seminario AGCO, Universidad de Chile

Reviewer

- 2025 IPCO, ICALP, JOTA, TEAC
- 2024 ESA, DAM
- 2023 APPROX/RANDOM, WINE, DAM
- 2022 Omega
- 2021 WINE, SAGT, DAM

Lehre

Lehrveranstaltungen als Assistent

- | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------------------------|
| Sommer 25 | Einführung in Design und Analyse von Algorithmen | Sommer 2024 | Algorithmic Game Theory (für Wiwi) |
| Winter 23/24 | Strategic Decisions in Networks, Markets, and Politics | Sommer 23 | Algorithmic Game Theory (für Info) |
| Sommer 22 | Einführung in Design und Analyse von Algorithmen | Winter 21/22 | Einführung in Management Science |
| Winter 20/21 | Einführung in Management Science | Sommer 20 | Scheduling |
| Winter 19/20 | Einführung in Management Science | immer | Seminar Highlights in Optimization |

Lehrveranstaltungen als Tutor

- | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Sommer 19 | Datenstrukturen und Algorithmen | Sommer 17 | Formale Systeme, Automaten, Prozesse |
| Winter 16/17 | Berechenbarkeit und Komplexität | Sommer 16 | Formale Systeme, Automaten, Prozesse |
| Winter 15/16 | Berechenbarkeit und Komplexität | Sommer 15 | Formale Systeme, Automaten, Prozesse |
| Sommer 14 | Formale Systeme, Automaten, Prozesse | | |

Betreute Abschlussarbeiten

- Master BWL 2025 Task Allocation to Strategic Agents via Auction
- Bachelor BWL 2025 Auction Design for the Suppression of Shill Bids
- Bachelor Inf 2024 Tailoring a Matroid-Constrained Ascending Vickrey Auction to Representable Matroids (*Schöneborn-Preis*)
- Bachelor BWL 2024 Minimizing Player Regret in Routing Games through Robust Network Optimization

Master DADS 2023	Implementation and Analysis of an Ascending Vickrey Auction for Selling Bases of a Matroid
Master BWL 2023	Computation of minimal market clearing prices in multi-unit auctions
Bachelor BWL 2022	The Player Selection Process in American Pro Sports under Matroid Constraints and Fairness Considerations
Master Inf 2022	The Impact of Traffic Lights in Nash Flows Over Time
Bachelor Inf 2021	Resource Graph Games on Polymatroids
Master DADS 2020	Trading with intermediaries under a mechanism design point of view
Bachelor BWL 2020	A Controlled Auction Market for Crossover Kidney Exchange

BWL = Betriebswirtschaftslehre, Inf = Informatik, DADS = Data Analytics and Decision Science

Auszeichnungen

Graduiertenfest	Borchers-Plakette , <i>Ehrung für Promotionen mit Auszeichnung</i> , 2026 Rektor der RWTH Aachen
Lehrpreis	Preis für herausragende Lehrtätigkeiten , 2024 Fakultät 8 für Wirtschaftswissenschaften, RWTH Aachen

Projekte

Podcast	Algo2Go , <i>Themen aus der Informatik und angewandten Mathematik</i> , 2021 Gemeinsam mit Prof. Dr. Laura Vargas Koch und Dr. Björn Tauer Co-Host eines deutschsprachigen Podcasts zur Vermittlung algorithmischer Konzepte an ein breites Publikum. Verantwortlich für inhaltliche Konzeption, Recherche und Produktion.
---------	--

Wahlpflichtkurse

- Convex Optimization
- Operations Research I + II
- Optimization with Modelling Languages
- Methods and Applications of Optimization
- Discrete Differential Geometry
- Satisfiability Checking
- Mathematical Logic I + II
- Logic and Games
- Applied Automata Theory
- Infinite Computations
- Complexity Theory
- Recursion Theory

Kompetenzen

Programmiersprachen	Python (sehr gut), Bash (gut), PHP (gut), C/C++ (solide)
Libraries & Frameworks	numpy, scipy, pandas, matplotlib, SAGE, gurobipy, asyncio, requests, BeautifulSoup, Playwright, flask, SQLAlchemy, FastAPI, python-telegram-bot, tkinter
Anwendungen	vim (sehr gut), LaTeX (+TikZ) (sehr gut), git (gut), Gurobi (gut)
Systeme & Cloud	GNU/Linux (gut), AWS (solide, EC2, S3)
Web & Daten	HTML (sehr gut), CSS (sehr gut), SQL (gut)
Praktiken	agiles Arbeiten , DevOps , Clean Code
Methoden	Kombinatorische Optimierung , Graphalgorithmen
Sprachen	deutsch (Muttersprache), englisch (fließend), spanisch (Grundkenntnisse)

Persönliche Interessen

- Tischtennis und Schach
- Gitarre und Ukulele
- Lesen, Filme und Musik
- Kochen, Brettspiele

Niklas Rieken

Dortmund, 30. August 2026